

T03 · İkinci LED

T02 devresine bir sütun hattı ekliyoruz. Artık satır 1'de iki LED var ve onları sütun pinleriyle ayrı ayrı yönetiyoruz.

1 satır

2 sütun

2 direnç

5 kablo

Yeni: sütun 2 hattı

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Paralel). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Sol üst LED'in hemen sağındaki LED (satır 1, sütun 2) için sütun 2 hattını ekliyoruz: matrisin **a7** bacağı → direnç → Arduino **4**.

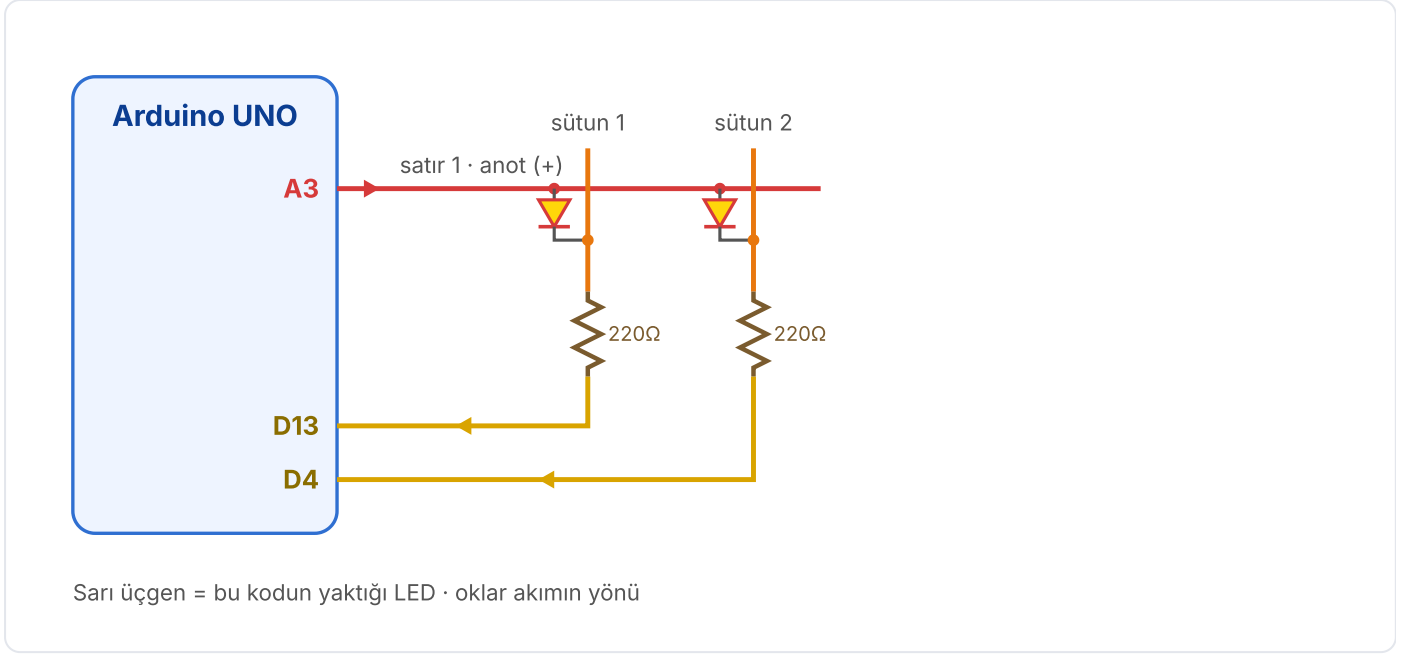
İki LED aynı satırda olduğu için artık satırı (A3) **hep HIGH** tutuyoruz. LED'leri sütun pinleri yönetiyor: sütun LOW olunca o LED yanar, HIGH olunca söner.

Koddaki yeni kavramlar: iki çıkış · sırayla yakmak · sütun LOW = LED yanar

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	1	2	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	2	5	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Tek kırmızı yatay çizgi satır 1 (A3). İki turuncu dikey çizgi sütun 1 ve sütun 2; her birinin kendi direnci var.
- İki LED'in anodu aynı tele bağlı. Katotları ayrı tellerde, ayrı dirençlerde, ayrı pinlerde.

4. Bugünün devre bilgisi: Yollar ayrılınca akım toplanır

A3 pininden çıkan akım satır telinde ikiye ayrılır: bir kısmı sol LED'e, bir kısmı sağ LED'e gider. Her LED kendi direncinden geçerek kendi pinine döner.

Bu yüzden her **sütun pini** sadece kendi LED'inin akımını taşır (~13 mA). Ama **satır pini** iki LED'in akımını birlikte verir.

İki LED birlikte yanarken A3'ten çıkan akım: 13 mA + 13 mA = 26 mA

KELİMENİN HİKÂYESİ Paralel

~1 dk

Yunanca *parallēlos*: *para* "yanında", *allēlōn* "birbirinin". Yani "birbirinin yanında giden". Paralel çizgiler yan yana uzanır, hiç kesişmez.

Mantık: Paralel kollar aynı kaynaktan yan yana beslenir. Kaynaktan çıkan akım, kolların akımlarının toplamıdır.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden sütun 2?** Sol üst LED'in hemen yanındaki LED. Işığın yer değiştirdiği gözle kolayca görülür.

2. **Neden alt taraftan?** Matrisin sütun 2 bacağı alt sırada, **a7'**de. Bu yüzden bu hattın direnci alt yarıya (d29–d33) gelir.
3. **Kablo yolu:** Turuncu kablo a7'den dümdüz aşağı iner, sağa döner, b29'a çıkar. Sütun 1'in üstteki yoluna hiç değmez.
4. **Neden satır hep HIGH?** Satır yanıp sönseydi iki LED birlikte yanıp sönerdi. Satırı açık tutunca her LED'i kendi sütunuyla ayrı ayrı açıp kapatabiliyoruz.

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.

● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner)

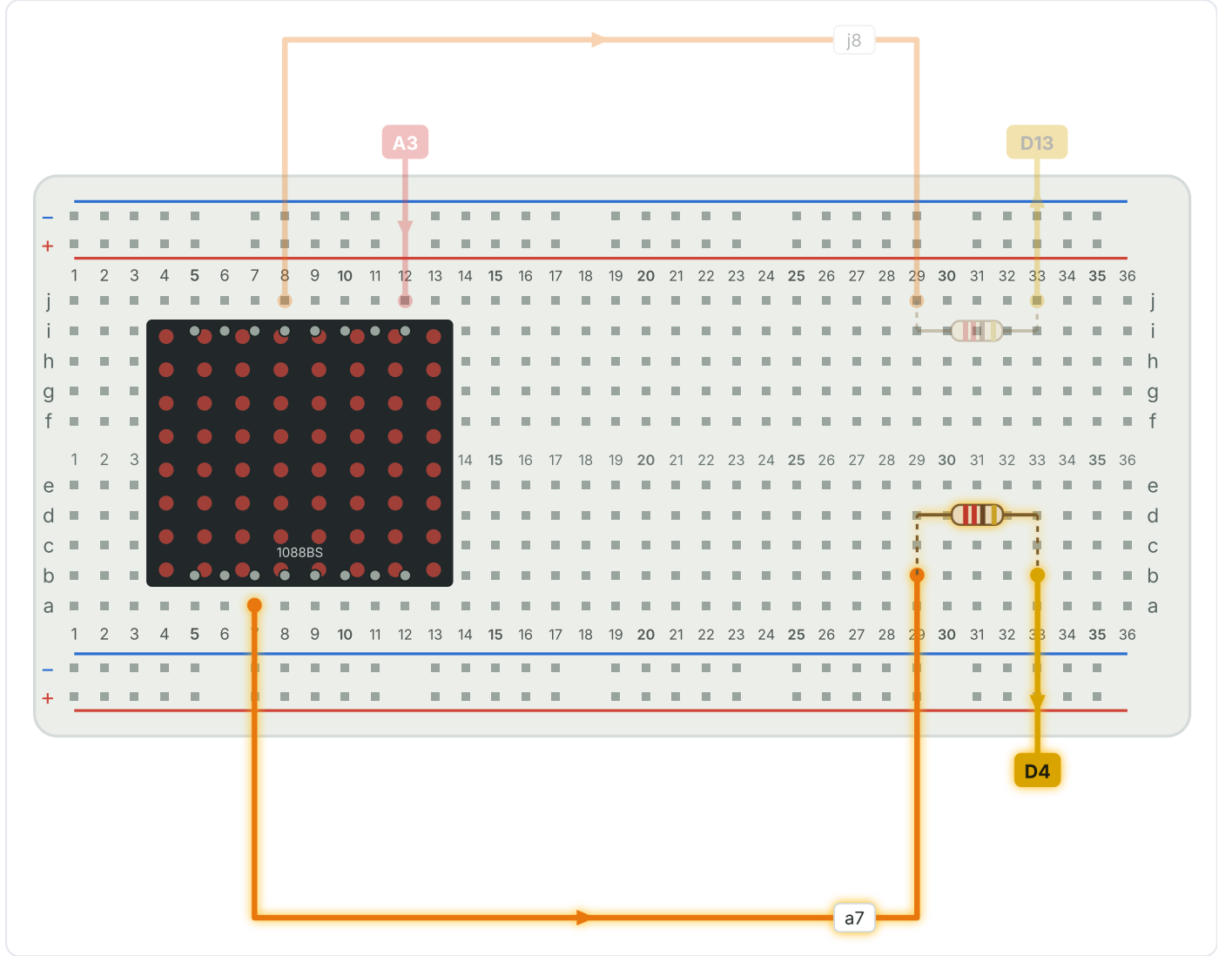
Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı

Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T01/T02 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Sütun 2 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4).

Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (-): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

8. Akımın yolu

Sol LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 →
turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Sağ LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,2): anot → katot → sütun 2 → a7 →
turuncu kablo → direnç d29–d33 → sarı kablo (b33) → D4 (LOW, 0 V)

Sırayla yakarken her an tek LED yanar: A3'ten ~13 mA çıkar. Görev 1'de ikisi birlikte yanınca A3'ten ~26 mA çıkar; hâlâ sınırın (40 mA) altında.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 3 bağlantı var (1 satır + 2 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T03_ikinci_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki iki LED sırayla, 0,4 saniyede bir yer değiştirerek yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
Sağdaki LED hiç yanmıyor	Sütun 2 hattı eksik ya da direnç aynı sütuna takılmış	a7 → b29, direnç d29–d33, b33 → 4
İki LED de hep yanık	Kodda sütunlar HIGH yapılmamış	setup'taki iki <code>digitalWrite(..., HIGH)</code> satırını kontrol et